



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	todos os facos externos, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	64	39.00	1.20	apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	120	60	90.84	1.20	entre o tecto de tecto, todos os pontos de entrada
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	66	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de jantar
PI-1	Divisao interna simples	120	41	29.00	1.00	dentro de zonas homogeneas (passos com varandas, etc)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 c/ la 95 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/ la 50 + gesso 12.5 + refector para laje

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 120 mm nao ha problema e dispensa o de area cob.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +1.00 por chapa adicional. Desaparece a maioria sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12.5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e economiza 7 a 9 cm sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), no sentido inverso, a TV a 75 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ la 50 + gesso 12.5

Para 41, 50 e superior, o sistema da NBR 15575-2 evita problemas de mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m2K sobre 340 m2 -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de envolvimento

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfurn vira, nao se cria muito, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R3B NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV 03B
--	---	--	---